

Fully Bayesian Personalized Preference Estimation from Binary Feedback

Jaewoong Han, Sheengil Kang, Jongeun Choi, *Staff, IEEE*,

Abstract—최근에는 다수 사용자 피드백 데이터로부터 개별 사용자의 선호도를 LLM, control system에 반영하려고 한다. 그런데 다수의 사용자들의 good, bad feedback 만으로 그 사용자의 선호도, 특히 보상함수를 추정하는 것은 어렵다. 이를 위해 최근에는 피드백 데이터를 기반으로 딥러닝 학습을 하여 사용자 선호도를 보다 정확하게 추정하고자 한다. 그러나 이러한 point estimation 방식은 사용자 보상함수의 불확실성을 고려하기 어렵다. 한편, Bayesian inference는 이러한 장점이 있다. 우리는 hierarchical fully Bayesian inference를 이용해 posterior의 불확실성, 그리고 해당 사용자의 불확실성을 동시에 추정하려고 한다. [이런 환경]에 적용해보았으며, [이런 결과]가 나왔다.

Index Terms—[TODO]

I. INTRODUCTION

THE

II. RELATED WORK

III. PROBLEM FORMULATION

A. TODO

user u 는 $\mathcal{D}_u = \{(\tau_{ui}, y_{ui})\}_{i=1}^{N_u}$ 피드백을 줌. Let $\tau_{ui} \in \mathbb{R}$ 는 sensor data로 이루어진 trajectory 이다. τ_{ui} 는 feature화 해주는 함수 ϕ 를 통해 feature vector z_{ui} 가 된다.

$$z_{ui} = \phi(\tau_{ui}) \in \mathbb{R}^d.$$

For user u , we define the latent personalized reward function as

$$r_{ui} = r_u(\tau_{ui}) = \theta_u^\top z_{ui} = \theta_u^\top \phi(\tau_{ui}).$$

The binary multi-user feedback $y_{ui} \in \{0, 1\}$ is labeled based on this personal reward. To express this observation process using an explicit equality form while maintaining the logistic choice structure, we introduce a latent variable formulation:

아예 personal reward 말고, 자신만의 θ_u 가 있다고 쓰는게 나으려나

To expres.. 부분 제거, 우리가 제안하는게 아님. 아예 indicator 뺄까 싶기도 하고

$$y_{ui} = \mathbb{I}(r_{ui} + \eta_{ui} > 0), \quad \eta_{ui} \sim \text{Logistic}(0, 1).$$

where $\mathbb{I}(\cdot)$ is the indicator function, and η_{ui} represents the random observation noise following a standard logistic distribution. By integrating out the latent logistic noise η_{ui} ,

This paper was produced by the IEEE Publication Technology Group. They are in Piscataway, NJ.

Manuscript received April 19, 2021; revised August 16, 2021.

TABLE I
TODO

Sensor	Description	Unit
Something	Something	m/s
Something	Something	m/s

this formulation can be equivalently expressed as an explicit choice probability form:

$$P(y_{ui} = 1 \mid \theta_u, z_{ui}) = \sigma(\theta_u^\top z_{ui}).$$

우리 목표는 parameter θ_u 의 posterior를 inference 하는 것. 각 사용자들은 본인의 선호를 갖고 있지만, 그걸 다수로 모아두고 보면 어떤 경향성을 가진다. 우리는 다수 사용자가 어떤 공통적인 분포를 띠다고 가정한다,

$$\theta_u \mid \mu, \Sigma \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$$

여기서 μ 는 population-average preference vector, Σ 는 variation, correlation in preference dimensions across users 이다.

Bayesian 추정

$$\begin{aligned} \theta_u \mid \mu, \Sigma &\sim \mathcal{N} \\ \Sigma &\sim \text{IW}(\nu_0, \Lambda_0) \\ \mu \mid \Sigma &\sim \mathcal{N}\left(m_0, \frac{1}{\kappa_0} \Sigma\right) \\ \theta_u \mid y_u, \omega_u, \mu, \Sigma &\sim \mathcal{N}(m_u, V_u) \end{aligned}$$

B. Binary-Feedback Preference Model

C. Population and Individual Preference Estimation

IV. FULLY BAYESIAN PREFERENCE ESTIMATION

A. Hierarchical Bayesian Model

B. Posterior Inference

V. BAYESIAN FEATURE SELECTION

A. Sensor?Feature? Reconstruction

실제 실험을 위해 측정된 센서들 중에, 실제로

VI. EXPERIMENTS AND RESULTS

VII. CONCLUSION



Michael Shell Use `\begin{IEEEbiography}` and then for the 1st argument use `\includegraphics` to declare and link the author photo. Use the author name as the 3rd argument followed by the biography text.

If you will not include a photo:

John Doe Use `\begin{IEEEbiographynophoto}` and the author name as the argument followed by the biography text.